

SUPPORT DE TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

Auteur : S. JAUBERT

Date de MAJ : 1^{er} septembre 2025

Nom de la formation : Filière Industrielle

1. Identification de la Séquence Pédagogique

Unité / Module	[MOD03] Calcul Différentiel
Séquence	[S01] Dérivation et étude de fonction

2. Objectifs Pédagogiques

Objectifs d'Apprentissage (Savoirs)	Objectifs Opérationnels (Savoir-faire)
Renforcer la maîtrise de la démarche d'optimisation (points critiques, étude de signe, conclusion).	Appliquer la méthode d'optimisation à des fonctions variées (polynômes, rationnelles).
Savoir traduire une problématique concrète en un modèle mathématique.	[MOD03-S01-C03] Modéliser un problème industriel simple et trouver son optimum en étudiant la fonction associée.
Comprendre l'approche de réduction de dimensionnalité via une contrainte.	Utiliser une relation de contrainte pour transformer un problème à deux variables en un problème à une seule variable.

Exercices : Optimisation sur une variable

Niveau 1 : Application directe

Exercice 1. *Compétence :* [MOD03-S01-C03] Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes en utilisant la méthode de votre choix (tableau de variation ou test de la dérivée seconde).

1. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x$
2. $g(x) = x^4 - 2x^2 + 3$
3. $h(x) = \frac{x^2+x+1}{x-1}$ pour $x \neq 1$.

Niveau 2 : Problèmes de modélisation (1 variable)

Exercice 2 (Optimisation d'une gouttière). On plie une longue feuille de tôle de 30 cm de large pour en faire une gouttière. On relève de chaque côté une bande de même largeur x selon un angle de 90° . On cherche à maximiser la capacité de la gouttière, c'est-à-dire l'aire de sa section.

1. Prouver que l'aire de la section est $A(x) = x(30 - 2x)$.
2. Déterminer la valeur de x qui maximise cette aire.

Exercice 3 (Puissance maximale dans un circuit). La puissance P (en Watts) dissipée par une résistance dans un circuit est donnée par la fonction $P(R) = \frac{100R}{(R+5)^2}$, où R est la valeur de la résistance en Ohms (Ω). Pour quelle valeur de R la puissance dissipée est-elle maximale ?

Niveau 3 : Problèmes à 2 variables réductibles à 1

Exercice 4 (Minimisation de la surface d'une conserve). On souhaite fabriquer une boîte de conserve cylindrique d'un volume imposé de 1 litre (1000 cm^3). On cherche les dimensions (rayon r et hauteur h) qui minimiseront la surface de métal utilisée. Rappels : $V = \pi r^2 h$, Surface $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$.

1. Utiliser la contrainte sur le volume pour exprimer h en fonction de r .
2. Montrer que la surface peut s'écrire $A(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$.
3. Trouver la valeur de r qui minimise la surface. En déduire la hauteur h optimale.

Exercice 5 (Clôture d'un champ rectangulaire). Un agriculteur dispose de 2000 mètres de clôture pour entourer un champ rectangulaire bordé par une rivière. Il n'a pas besoin de clôturer le côté le long de la rivière. Quelles sont les dimensions (longueur L et largeur l) du champ qui maximisent sa superficie ?

1. Écrire l'équation de la contrainte (la longueur de la clôture).
2. Exprimer la surface A en fonction de L et l .
3. Utiliser la contrainte pour obtenir une fonction $A(l)$ d'une seule variable.
4. Déterminer la valeur de l qui maximise l'aire, puis en déduire L .